



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento

Exemplo Prático de Cálculo – Tração

Objetivo: Como calcular a tensão gerada em uma barra sob tração?

Uma haste cilíndrica de aço de uma estrutura está sujeita a uma força de tração $F = 50.000 \text{ N}$ (50kN). O diâmetro da haste é de 20mm. A haste suportará com segurança?

Passo 1: Área da Seção: o raio é 10mm ($10 \times 10^{-3} \text{ m}$). Logo, $A = \pi \times r^2 = \pi \times (10 \times 10^{-3})^2 = 314 \times 10^{-6} \text{ m}^2$

Passo 2: Tensão: $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{50.000 \text{ N}}{314 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 159 \times 10^6 \text{ Pa} = 159 \text{ MPa}$

Conclusão: A força gera uma tensão de 159 MPa. Se o limite do aço for maior que isso (geralmente é em torno de 250 MPa), a peça está segura.